Solución de la pregunta 16

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · AMORTIGUADORES

Se mezclan 100 mL de CH_3COOH 0,20 M con 50 mL de NaOH 0,20 M. ¿Cuál es el pH?

A) 8,87

B) 2,81

C) 7,00

D) 4,74

E) 5,04

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Moles**
   HA 20 mmol; OH^- 10 mmol → HA 10, A^- 10 mmol.

2. **pH**
   = pKa = 4,74.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone neutralización completa.

B) Ignora el NaOH y solo considera la dilución del ácido.

C) Supone neutralidad.

E) Usa razón 2.

Idea clave. Neutralizar la mitad de un ácido débil forma un amortiguador.